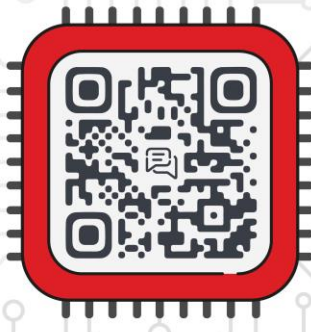




6



7



1050 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الصوت

م. محمد النابلسي



RB Informatics; 30/12/2025

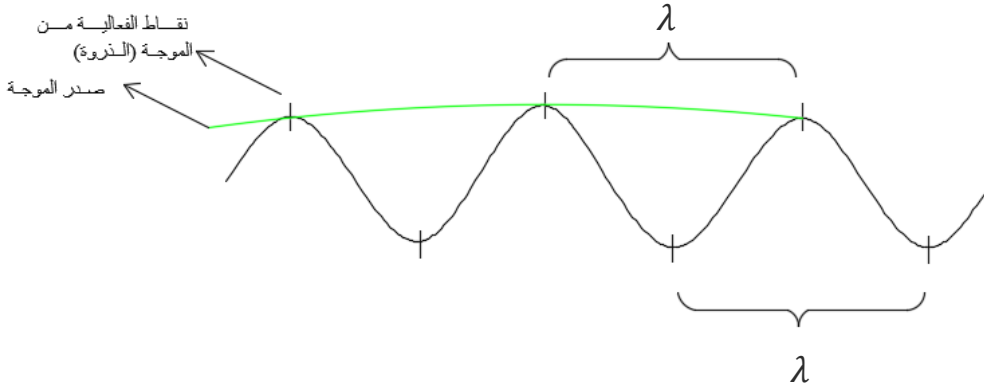
الفيزياء

الصوت

الصوت / الأمواج الصوتية: هي أمواج ميكانيكية تنتشر بشكل طولي وتحتاج وسط مادي .

للشمس صوت مرعب لا نسمعه لأنه لا يوجد وسط مادي.

❖ عندما تنتقل الموجة الصوتية تنتقل معها طاقة (تهتز ذرات وجزيئات الوسط لينتقل الصوت).



❖ لكل موجة : طول موجي يسمى لمد λ ويتناسب عكساً مع f عدد الهزات في الثانية

مثال:

تمرير الحبل عندما أتمرن بهدوء يكون الاهتزاز أو عدد الهزات قليل والطول الموجي كبير

عندما أتمرن بسرعة يكون الاهتزاز أو عدد الهزات كبير والطول الموجي صغير

مفعول دوبلر:

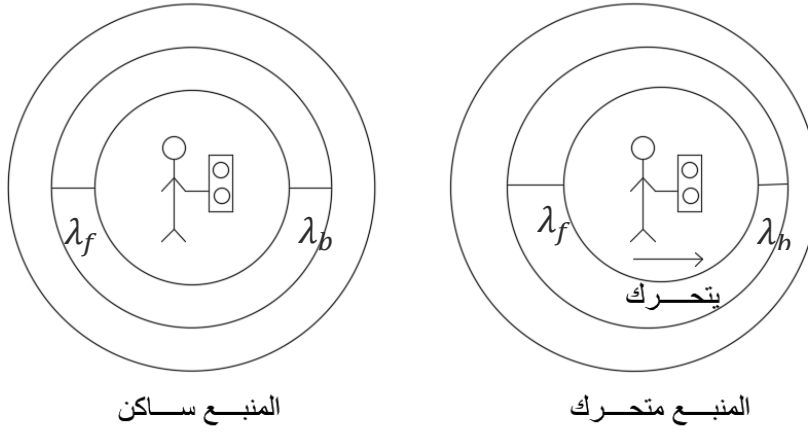
هو تغير بتواتر المستمع لصوت المنبع (فرق بطول الموجي).

■ كيف تنتشر الموجة الصوتية بالوسط المادي؟؟

على شكل كرة في جميع الاتجاهات كما يبدو لنا عند رمي حصوة بالماء.

■ إذا كان هناك شخص يشغل منبع صوتي فالأمواج تنتشر على شكل كرة والطول الموجي من اليمين واليسار لأن الشخص ساكن.

■ لو بدء هذا المنبع بالتحرك سوف يكون شكل هذه الأمواج مختلف حسب جهة تحرك المنبع .



المنبع ساكن

المنبع متحرك

هنا الأمواج الصوتية الأمامية أقصر من الطول الموجي الخلفي أو الأمواج الخلفية .
الطول الموجي الأمامي يبقصر لأن الأمواج تقترب من بعضها .

(a) نلاحظ أن المستمع للصوت بالموجة الأمامية λ_f غير المستمع للصوت في الموجة الخلفية λ_b لأن f مختلف
أما عندما يكون المنبع ساكن الأمواج الأمامية λ_f تساوي الأمواج الخلفية λ_b

ملاحظة :

بالاتعداد	بالاقتراب	
صغير	كبير	التواتر
كبير	صغير	الطول

ملاحظة سرعة :

- أقود سيارة تسير بسرعة $15m.s^{-1}$
- كم سرعتي : $15m.s^{-1}$
- إذا كان معي قلم كم سرعة القلم : $15m.s^{-1}$
- إذا قمت برمي القلم بسرعة $5m.s^{-1}$ كم سرعة القلم $15 + 5 = 20m.s^{-1}$
- إذا قمت برمي القلم بالجهة المعاكسة بسرعة $15m.s^{-1}$
- كم سرعة القلم $15 - 15 = 0m.s^{-1}$

الحالة العامة لحساب التواتر الذي يسمعه المستمع :

$$f_L = \frac{v \pm v_L}{v \pm v_S} f_s$$

حيثُ : v_L : سرعة المستمع و L اختصار Listener ((مستمع)).

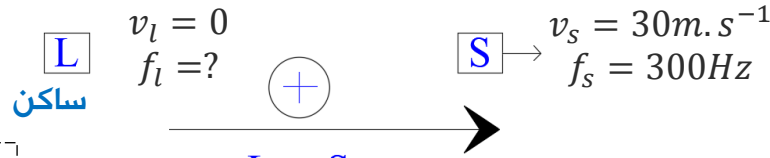
v_S : سرعة المصدر و S اختصار Source ((مصدر)).

v : سرعة الصوت وهي ثابتة تعطى بنص المسألة $343 m/s$ أو $340m/s$.

_ دائماً المحور الموجب من المستمع L إلى المصدر S .

سؤال : احسب التواتر الذي يسمعه المستمع في كل من الحالات الآتية :

1. المستمع ساكن والمنبع متحرك:



L to S

$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_S$$

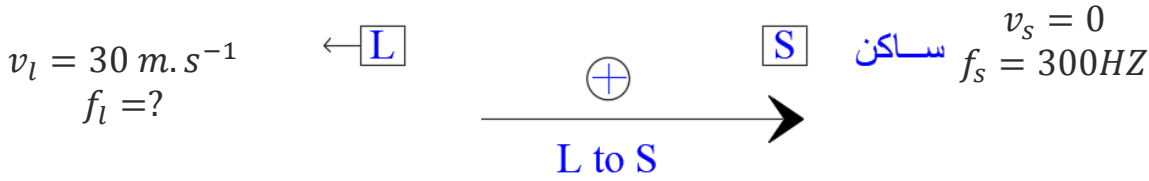
$$f_L = \frac{340 + 0}{340 + 30} (300)$$

$$f_L \approx 276 \text{ Hz}$$

ملاحظة :

1. ساكن $\Leftarrow$ السرعة موجبة
2. يتحرك باتجاه المحور الموجب $\Leftarrow$ السرعة موجبة
3. يتحرك عكس اتجاه المحور الموجب $\Leftarrow$ السرعة سالبة

2. المستمع متحرك والمنبع ساكن :



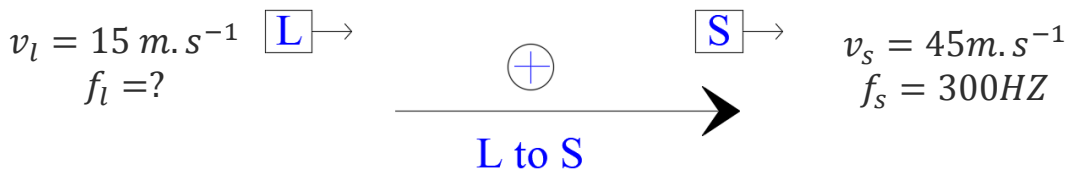
$$f_L = \frac{v - v_L}{v + v_S} f_S$$

$$f_L = \frac{340 - 30}{340 + 0} (300)$$

$$f_L \approx 274 \text{ Hz}$$

3. المستمع متحرك والمنبع متحرك

(a)



$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_s$$

$$f_L = \frac{340 + 15}{340 + 45} (300)$$

$$f_L \approx 277 \text{ Hz}$$

L to S

b)

$$f_L = \frac{v - v_L}{v + v_S} f_s$$

$$f_L = \frac{340 - 15}{340 + 45} (300)$$

$$f_L \approx 253 \text{ Hz}$$

L to S

(c)

مسائل:

المسألة الأولى: يتحرك باص بسرعة (30m/s) مقترباً من صفارة مصنع ترددها (500Hz)

1. ما تردد الصوت الذي يسمعه السائق علماً أن (v = 340m/s) :

2. كرر في حال غادر الباص :

الحل :

1.

L to S

$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_s$$

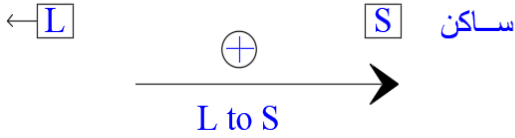
$$f_L = \frac{340 + 30}{340 + 0} (500)$$

$$f_L \approx 544 \text{ HZ}$$

.2

$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_s$$

$$f_L \approx 274 \text{ HZ}$$



المسألة الثانية: سيارة شرطة لها صافرة تصدر صوتاً تواتره (300HZ) سرعة الصوت

في الهواء $v = 340 \text{ m/s}$

الصافرة هي المنبع

1. أوجد طول الموجة للصافرة في السكون

2. إذا تحركت السيارة مبتعدة عن المستمع بسرعة قدرها 45 m/s بينما يتحرك المستمع باتجاه المنبع بسرعة قدرها 15 m/s ما هو التواتر الذي يسمعه

الحل :

1. الطول الموجي هو حاصل قسمة سرعة صوت الصافرة على ترددها

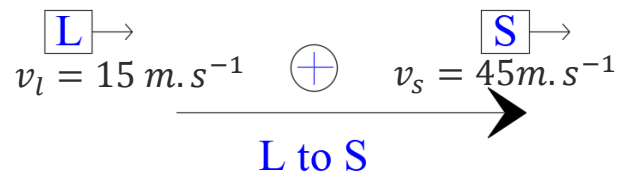
سرعة الصوت الذي تنتقل بها الموجة $\rightarrow v$

تواتر الموجة $\rightarrow f$

الطول الموجي $\leftarrow \lambda$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{300} = 1.13 \text{ m}$$

.2



$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_s$$

$$f_L = \frac{340 + 15}{340 + 45} (300)$$

$$f_L \approx 277 \text{ HZ}$$



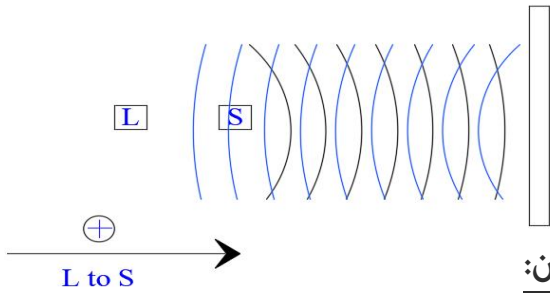
المسألة الثالثة: مصدر ساكن يصدر صوتاً تواتره (1000 Hz) باتجاه حاجز يقترب منه بسرعة 20 m/s فينعكس عنه عائداً للمستمع الذي يقف بجوار المصدر ما التردد الذي يسمعه المستمع علماً أن $v = 340 \text{ m/s}$

الحل :

لا يوجد تأثير دوبلر في مصدر ومستمع ساكنين (الحاجز ساكن والمصدر ساكن $\Rightarrow$ التردد الذي يسمعه المستمع الذي يقف في جوار المصدر هو (1000 Hz) لأن الأمواج ترتد من الحاجز بنفس الطول الموجي)

ولكن : عندما يتحرك الحاجز $\Rightarrow$ تأثير دوبلر $\Rightarrow$ انضغطت الأمواج نتيجة انعكاس الصوت من الحاجز $\Rightarrow$ نلاحظ أن الأمواج ترتد عن الحاجز أصبح الحاجز هو المنبع لأنه تسبب بتأثير دوبلر

حاجز



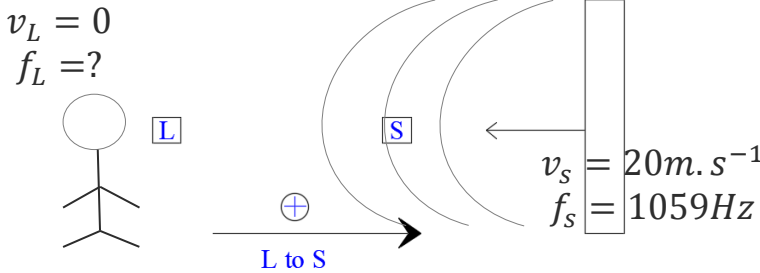
1. في حالة السكون:

لا يوجد تأثير دوبلر $\Rightarrow f_L = 1000 \text{ Hz}$

2. في حالة اقتراب الحاجز:

هنا يجب تقسيم السؤال الى مرحلتين:

(2) عندما يرتد الصوت من الحاجز للشخص حيث يصبح هنا الجدار هو المصدر وتردده الذي أوجدناه في المرحلة الأولى والشخص هو المستمع ويعبر عنه بـ ل.

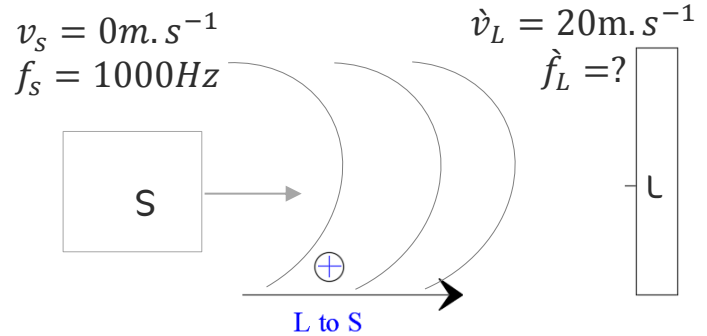


$$f_L = \frac{v + v_L}{v - v_S} f_S$$

$$f_L = \frac{340 + 0}{340 - 20} (1059)$$

$$f_L = 1123 \text{ Hz}$$

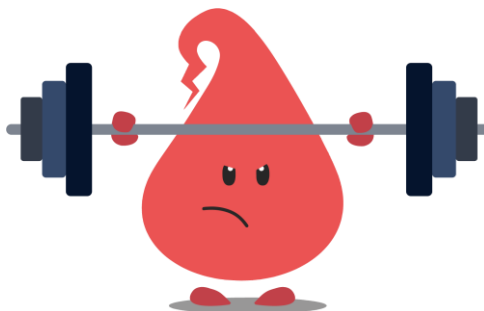
(1) مرحلة انتقال الصوت بين المصدر الى الحاجز حيث يعبر عن المصدر بـ s والحاجز بـ ل.



$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_S$$

$$f_L = \frac{340 + 20}{340 + 0} (1000)$$

$$f_L = 1059 \text{ Hz}$$



المسألة الرابعة : إذا وجد مستمع ساكن وسيارة ذات صافرة تتحرك مبتعدة عنه بسرعة تساوي $30m\backslash s$ وبتواتر قدره 300 HZ عندما تكون سرعة الصوت $340\text{ m}\backslash s$

1. ماقيمة التواتر الذي يسمعه المراقب

2. إذا توقفت السيارة وأطلقت صافرة وتحرك المستمع مبتعداً عنها بسرعة مقدارها $30m\backslash s$ ما هو التواتر الذي يسمعه المراقب .

الحل :

1. |

$v_l = 0$
 $f_l = ?$

$v_s = 30m.s^{-1}$
 $f_s = 300\text{Hz}$

$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_s$
 $f_L = \frac{340 + 0}{340 + 30} (300)$
 $f_L \approx 276\text{ HZ}$

في حال المصدر يقترب :

$v_l = 0$
 $f_l = ?$

$v_s = 30m.s^{-1}$
 $f_s = 300\text{Hz}$

$f_L = \frac{v + v_L}{v - v_S} f_s$
 $f_L = \frac{340 + 0}{340 - 30} (300)$
 $f_L \approx 329\text{ HZ}$

2. |

$v_l = 30$
 $f_l = ?$

$v_s = 0$
 $f_s = 300\text{Hz}$

$f_L = \frac{v - v_L}{v + v_S} f_s$
 $f_L = \frac{340 - 30}{340 + 0} (300)$
 $f_l \approx 273\text{ HZ}$

THE LAST LECTURE

“ To succeed in life, you need two things:
Ignorance and Confidence.”

